



## LABORATORIO DE FÍSICA CONTEMPORÁNEA II

### FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM



# Espectro de absorción de la clorofila

Melanie E. Hernández Ramírez  
[melanieehr@ciencias.unam.mx](mailto:melanieehr@ciencias.unam.mx)

### Resumen:

En esta práctica, mediante el uso de un espectrofotómetro se obtuvieron satisfactoriamente los espectros de absorción de los pigmentos de clorofila *A* y *B* de una hoja de espinaca, la antocianina de las cáscaras de la mora azul y el betacaroteno de la cáscara de zanahoria.

**Palabras clave:** Clorofila, absorción, fluorescencia, fosforescencia, espectrofotómetro.

## 1. Introducción

### 1.1. Objetivo

Extraer la molécula de clorofila de una hoja de espinaca y con un espectrofotómetro encontrar el espectro de absorción de la clorofila *A* y *B*.

Una parte importante del análisis de la física atómica y molecular es la espectroscopía. Esta se encarga del estudio de las interacciones de la materia con la radiación electromagnética a partir de analizar la absorción y emisión de luz a ciertas longitudes de onda. Para esto se utiliza un *espectrofotómetro*, un instrumento que emplea un principio físico muy sencillo para determinar la cantidad de luz que atraviesa cierta sustancia. Su funcionamiento básico consiste en hacer pasar la luz de una fuente continua a través de un monocromador, el cual sirve para seleccionar una longitud de onda específica. Esta luz monocromática incide sobre una cubeta que contiene la muestra y finalmente, un detector mide la intensidad de la radiación transmitida para compararla con la intensidad inicial, permitiendo calcular qué fracción de la luz fue absorbida por el sistema.



Figura 1: Esquema general del funcionamiento de un espectrofotómetro. Imagen extraída de [5].

La clorofila fue descubierta en 1817 por Pierre Pelletier y Joseph Caventou cuando lograron aislarla de las hojas de las plantas usando disolventes suaves. Este término agrupa a una familia de pigmentos de color verde presentes en las plantas, cianobacterias y algas, los cuales son los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis al absorber la luz. En la naturaleza destacan dos variantes principales: *la clorofila A* y *la clorofila B*. La clorofila *A* es el pigmento primario responsable de la conversión directa de la energía luminosa en energía química. Por su parte, la clorofila *B* funciona como un pigmento accesorio que capta fotones en longitudes de onda donde la clorofila *A* no es tan eficiente, y posteriormente le transfiere esa energía. Estructuralmente son muy similares, su única diferencia radica en un grupo funcional

en su anillo de porfirina (la clorofila *A* tiene un grupo metilo, mientras que la *B* posee un grupo formilo), lo cual es suficiente para desplazar sus respectivos picos de máxima absorción.

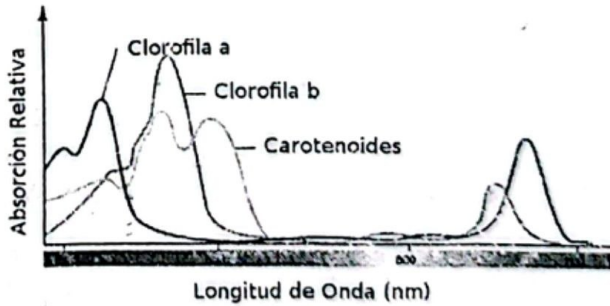


Figura 2: Un ejemplo de cómo se observan los espectros de absorción de ambas clorofilas y los carotenos, recuperada de [2].

Para comprender cómo estos pigmentos capturan la luz, es necesario analizar el comportamiento en la interacción de la molécula con la radiación en función de sus niveles de energía. Cuando un fotón incide sobre una molécula de clorofila, este solo es absorbido si su energía coincide **exactamente** con la diferencia energética entre el estado fundamental de los electrones y un estado excitado superior. Este proceso selectivo da lugar al espectro de absorción, el cual nos indica qué longitudes de onda "faltan" fueron retenidas por la materia tras ser irradiada. En un caso análogo, pero contrario, el espectro de emisión se genera cuando estos electrones promovidos a estados inestables regresan a su estado fundamental, liberando el exceso de energía en forma de nuevos fotones. Es decir, la absorción muestra la energía que la molécula toma del medio, mientras que la emisión muestra la luz que la propia molécula genera al relajarse.

Esta relajación radiativa puede ocurrir a través de dos mecanismos distintos: la fluorescencia y la fosforescencia. La fluorescencia es un fenómeno de emisión casi instantáneo que ocurre cuando el electrón decae desde un estado excitado singulete de vuelta al estado fundamental, conservando su espín. Por otro lado, la fosforescencia es un proceso mucho más lento y de menor energía, ya que involucra un cruce intersistema. En este caso, el electrón va a invertir su espín pasando a un estado triplete; la transición de regreso desde este estado triplete hacia el estado fundamental está mecánicamente prohibida debido a las reglas de selección cuántica, lo que provoca que el electrón quede atrapado temporalmente y que la emisión de luz se retrase significativamente.

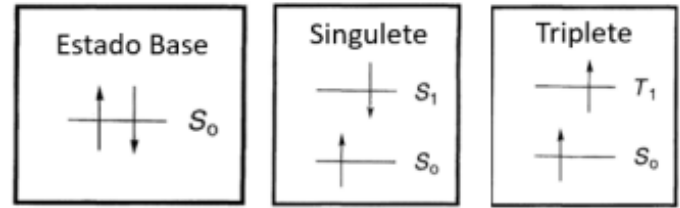


Figura 3: El recuadro de la izquierda representa el estado base de una molécula que tiene a sus electrones apareados mientras que el recuadro de en medio representa un estado singulete y el recuadro de la derecha un estado triplete. Imagen recuperada de [1].

Para estudiar de manera práctica estas propiedades, se grafica el espectro de absorción colocando la longitud de onda en el eje de las abscisas y la absorbancia relativa en el de las ordenadas. Esta representación permite visualizar los perfiles característicos de cada molécula. En esta gráfica, la altura de las bandas de absorción tiene un significado físico directo, ya que es proporcional tanto a la probabilidad mecánica de que ocurra esa transición electrónica específica, como a la cantidad de moléculas presentes que están interactuando con la luz.

Esta relación entre la altura de las bandas y la cantidad de sustancia se formaliza a través de la ley de Beer-Lambert. Su deducción parte de considerar que la disminución fraccional de la intensidad de la luz al atravesar una capa infinitesimal de solución  $dx$  es directamente proporcional a la concentración  $c$ , a la intensidad incidente  $I$  y a una constante de atenuación  $\alpha$ . Esto se expresa como la ecuación diferencial:

$$dI = -\alpha c I dx$$

Separando variables e integrando desde una intensidad inicial  $I_0$  en el inicio de la cubeta ( $x = 0$ ) hasta una intensidad final  $I$  tras recorrer una distancia  $l$ , se obtiene:

$$\int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\alpha c \int_0^l dx$$

$$\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\alpha c l$$

Para adaptar esta relación al uso de logaritmos en base 10 tenemos que incorporar el factor de conversión dentro de una nueva constante conocida como coeficiente de absorptividad molar  $\epsilon$ . De esta manera, se define la absorbancia  $A$  como:

$$A = -\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) = \epsilon c l$$

Esta ecuación final es la piedra angular del análisis espectrofotométrico, ya que demuestra de manera elegante que la luz absorbida por una muestra crece linealmente con la concentración de esta y con el camino óptico de la celda de medición, permitiendo determinaciones cuantitativas precisas.

## 2. Desarrollo experimental

El experimento comenzó con el encendido del espectrofotómetro, el cual se dejó calentar durante 30 minutos para asegurar su óptimo funcionamiento. Mientras esto sucedía, se utilizó una pipeta para preparar una solución de etanol al 80 % en un tubo de ensayo, de la cual se extrajeron aproximadamente 6 ml para transferirlos a un segundo tubo. Posteriormente, se cortaron 1 g de hojas de espinaca en pedazos pequeños con ayuda de unas tijeras y se depositaron en el tubo con los 6 ml de etanol. Estos procesos se repitieron con la cáscara de una zanahoria y las pieles de alrededor de 7 moras azules para observar los espectros de absorción de los carotenos y las antocianinas, respectivamente. Para la extracción de los pigmentos, se preparó un baño térmico calentando agua en un vaso de precipitados sobre una parrilla eléctrica, monitoreando la temperatura con un termómetro hasta estabilizarla en 80°C. Los tres tubos de ensayo se sumergieron en este baño durante 20 minutos para extraer los pigmentos, vigilando constantemente la temperatura para evitar una evaporación excesiva del disolvente que pudiera dejar al sistema sin muestra.

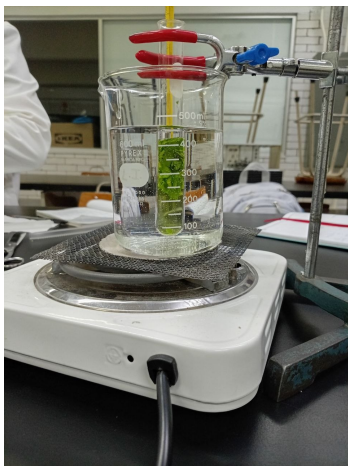


Figura 4: Fotografía que muestra el montaje que se usó para extraer los pigmentos.

Una vez extraídos los pigmentos, se tomaron 0.5 ml de la muestra y se diluyeron con 5 ml adicionales de etanol. Este paso de dilución se realizó con la intención de asegurar

que la concentración final estuviera dentro del régimen de validez de la ley de Beer-Lambert para las mediciones posteriores, puesto que en ciertos momentos se nos saturó el espectrofotómetro. A continuación, se llenó una cubeta de cuarzo con la clorofila diluida y otra cubeta con la solución pura de etanol, la cual funcionaría como referencia para la calibración del equipo.

Para la toma de datos, se seleccionó el modo de absorbancia en el espectrofotómetro. El procedimiento consistió en introducir la cubeta con el blanco de etanol, seleccionar una longitud de onda específica  $\lambda$  y calibrar el aparato para obtener una lectura de absorbancia de cero en la pantalla. Seguido de esto, se retiró el blanco y se sustituyó por la cubeta con la muestra de clorofila para registrar la absorbancia del pigmento a esa longitud de onda específica. Este ciclo de calibración y lectura se repitió de manera estricta cada vez que se cambiaba la longitud de onda. La mayoría de los datos se tomaron con un paso de 10 nm, exceptuando aquellas regiones del espectro donde se observó mayor fluctuación, en las cuales el paso se redujo a 5 nm. Este mismo proceso se repitió para los espectros de los carotenos y las antocianinas.

## 3. Resultados y análisis

Para la concentración de 0.5 ml de clorofila se obtuvieron los siguientes resultados:

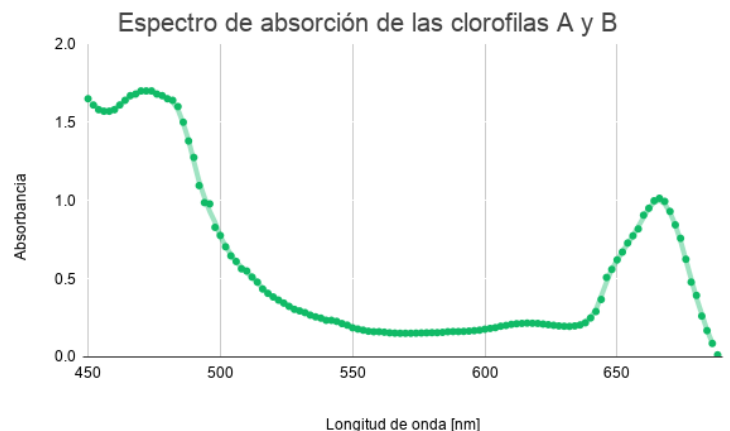


Figura 5: Gráfica del espectro resultante para la suma de clorofilas A y B.

En esta gráfica, podemos observar que obtuvimos dos máximos de absorción, uno cercano a la longitud de onda de 480 nm y otro próximo a 690 nm. Ahora, si comparamos el espectro obtenido experimentalmente con los dos espectros de absorción de la clorofila tipo A y tipo B en la figura

6 notaremos la enorme similitud. La única discrepancia que podemos observar se da en la región de los 490 nm donde la referencia del manual tiene un bajón que nosotros no encontramos, lo que atribuimos a la concentración de la muestra.

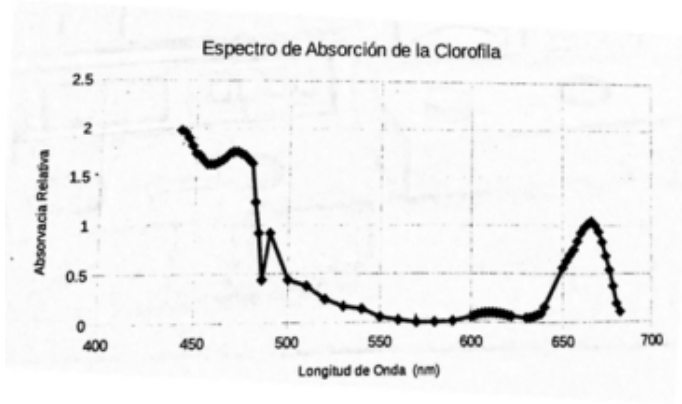


Figura 6: Espectro de absorción recuperado del manual de laboratorio [2].

Para las antocianinas se obtuvieron:

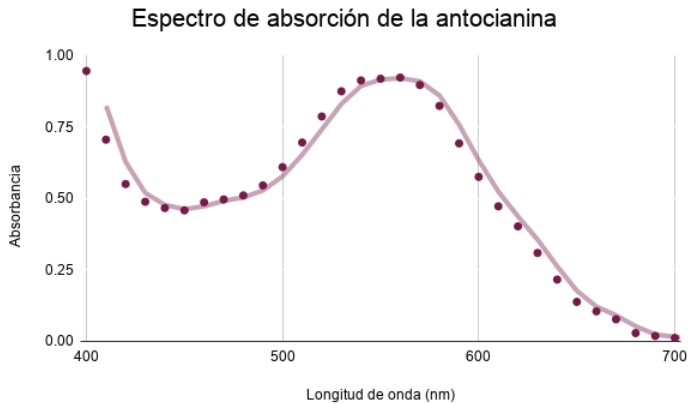


Figura 7: Gráfica del espectro resultante de la absorción para las antocianinas.

Aquí básicamente lo que se hizo fue restar nuestra referencia para obtener su espectro de absorción, el cual coincide con la región esperada dados los colores que presentan los pigmentos de las antocianinas. Por ejemplo, podemos ver que absorben luz principalmente en la región del verde al amarillo-verde (aproximadamente entre los 500 nm y 550 nm).

Finalmente, para los carotenos, se obtuvo lo siguiente:

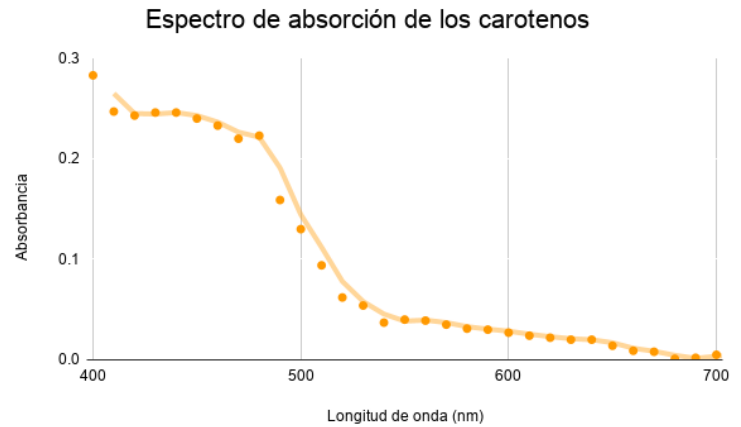


Figura 8: Gráfica del espectro resultante para la absorción de los carotenos.

Por último, podemos ver que los carotenos absorben con gran intensidad en la región del azul y el verde, que comprende desde los 400 nm hasta los 500 nm, lo cual era lo que esperábamos según la teoría.

## 4. Conclusiones

Logramos cumplir el objetivo, reproduciendo el espectro de absorción mezclado de la clorofila tipo *A* y tipo *B* que encontramos en el instructivo del laboratorio. De esta forma vimos que las longitudes de onda que menos se absorben se encuentran entre los 500 nm hasta los 630 nm, lo cual nos indica que estas son las longitudes que más se reflejan, siendo esta la razón de por qué la mayoría de las plantas son de color verde.

## Referencias

- [1] T. Tanaka. (2000). Experimental Methods in Polymer Science Modern Methods in Polymer Research and Technology. Academic Press.
- [2] Manual de Prácticas. Espectro de Absorción de la Clorofila. Facultad de Ciencias UNAM, Lab. de Física Contemporánea II.
- [3] J. Gross. (1992). Pigments In Vegetables Chlorophylls and Carotenoids. Springer.
- [4] Mewaldt, W., Rodolph, D., and Sady, M. (1985). An inexpensive and quick method for demonstrating column chromatography of plant pigments of spinach extract. Journal of Chemical Education.

- 
- [5] <https://www.etiquetasenrollo.mx/2019/12/que-es-un-espectofotometro/>
- [6] Quach, Hao and Steeper, Robert and Griffin, G. (2004). An Improved Method for the Extraction and Thin-Layer Chromatography of Chlorophyll a and b from Spinach. Journal of Chemical Education.